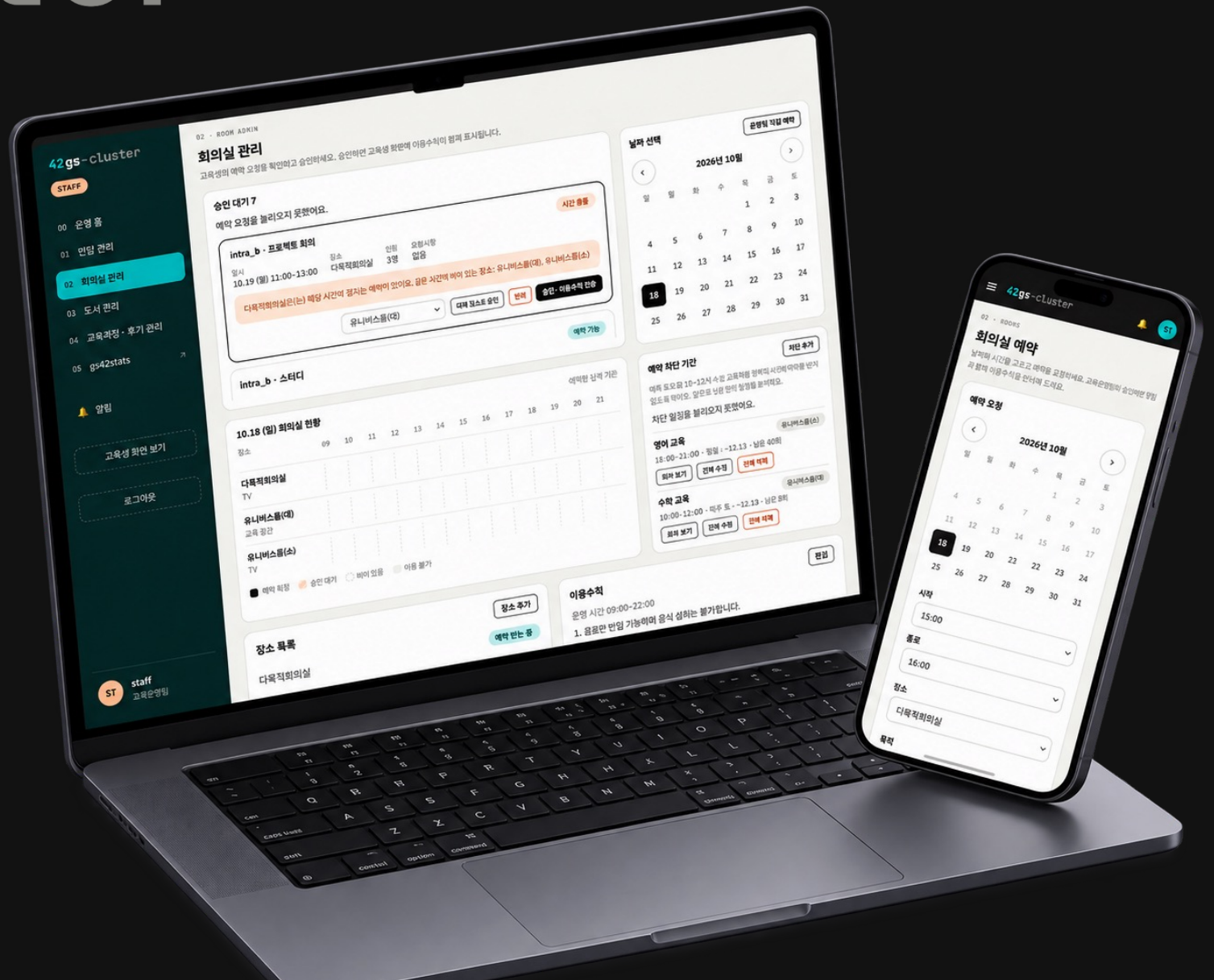
42.Zip – 우리 클러스터 개선 프로젝트

42gs-cluster

교육생과 운영팀을 이어주는 캠퍼스 업무 플랫폼

팀 hijisu
발표 송희재



42 | GYEONGSAN

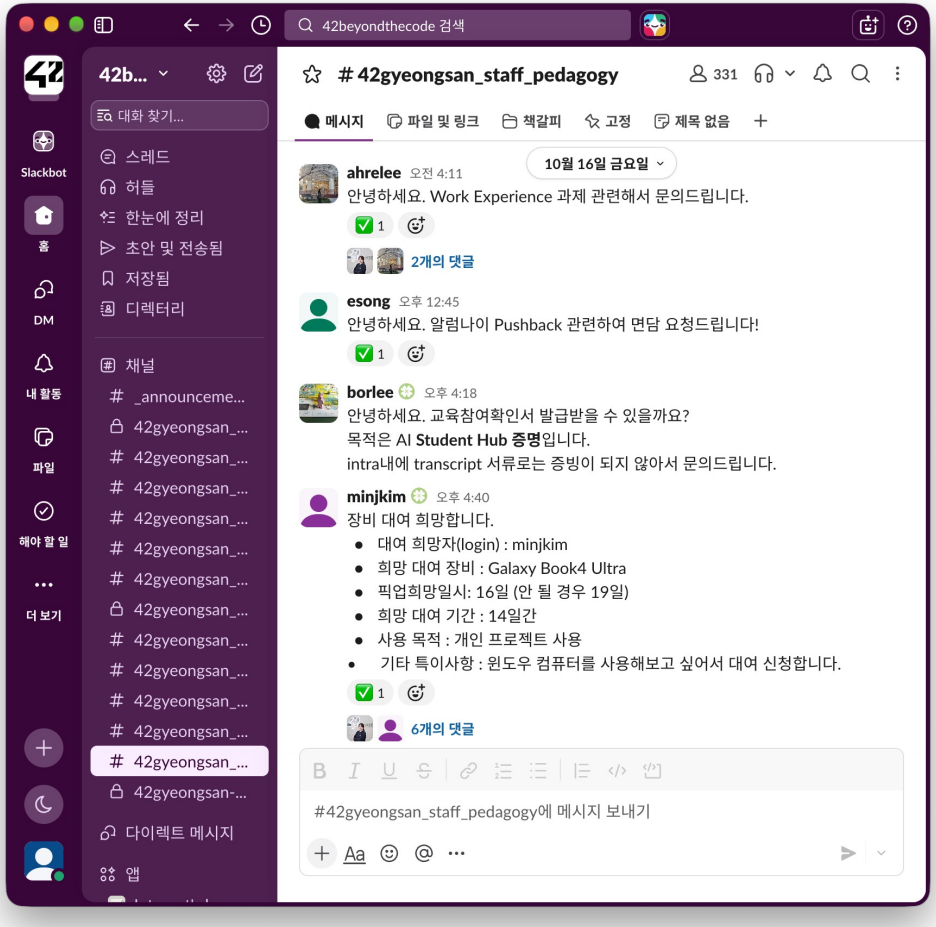
목차

01 개발 동기 및 필요성
02 해결 솔루션 및 핵심 기능
03 동작 시연
04 시스템 구성
05 기대 효과 및 향후 계획

01 개발 동기 및 필요성

면담 신청, 회의실 예약, 장비 대여 등 반복적인 업무가 Slack 메시지를 통해 처리

※Slack: 업무용 메신저



기존 업무 처리 방식

교육생 메시지 작성

↓

운영팀 확인

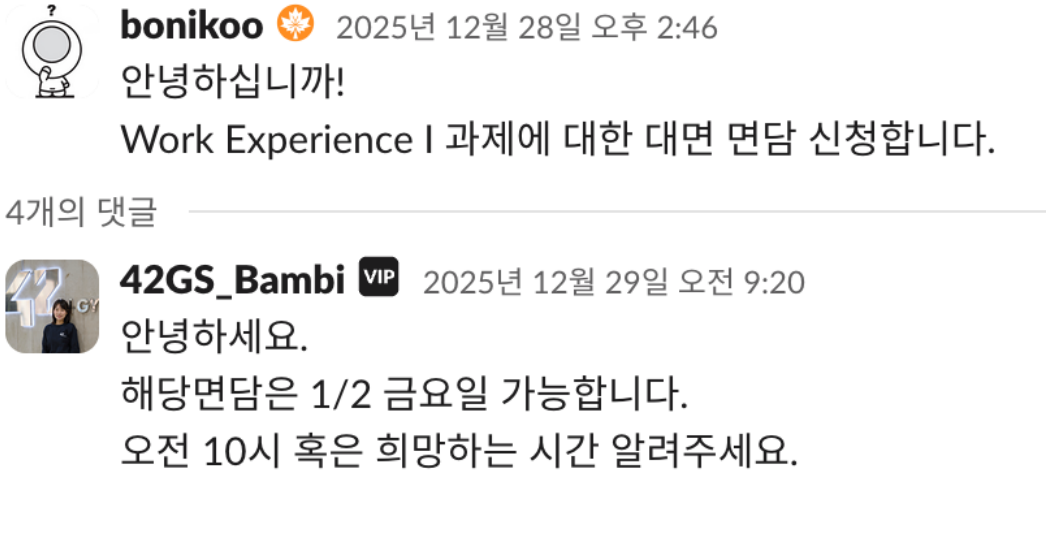
↓

대댓글로 세부사항 조율

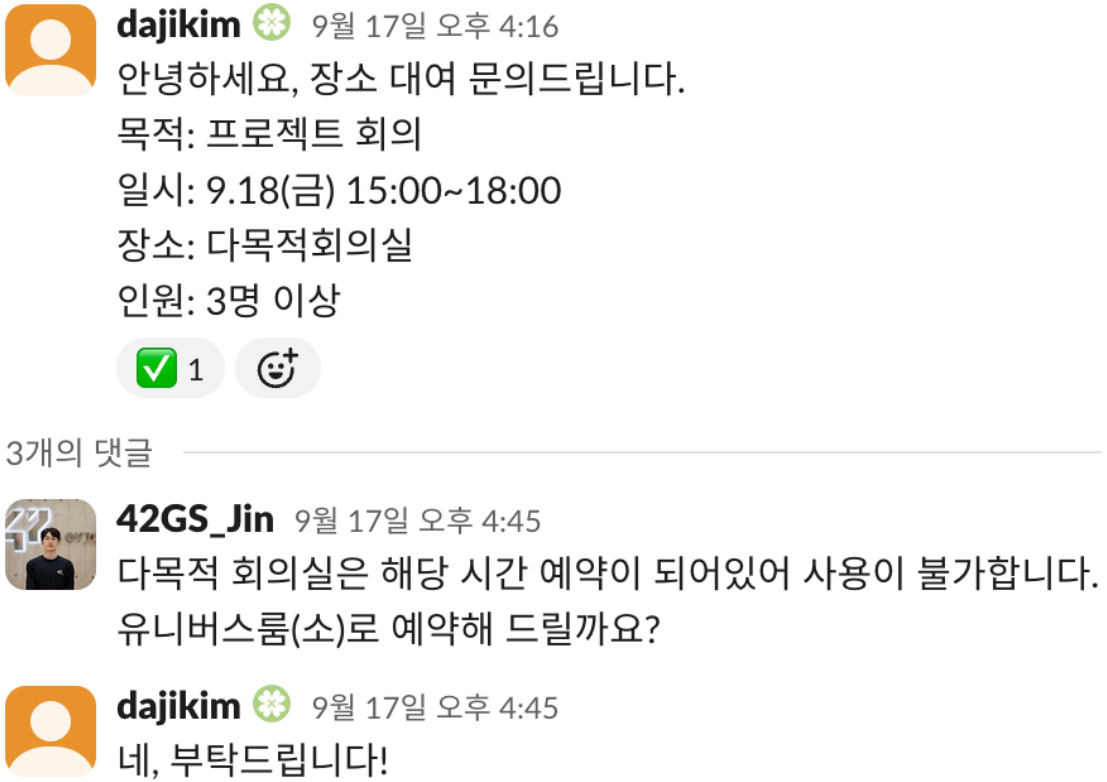
01 개발 동기 및 필요성

교육생은 면담 가능 시간/회의실 사용 가능 시간을 한눈에 확인하기 어렵고,
운영팀은 겹치는 예약 요청을 수기로 확인하고 조정하는 비효율적 프로세스

불편사항 1: 면담 일정 조율



불편사항 2: 중복 예약 발생 가능



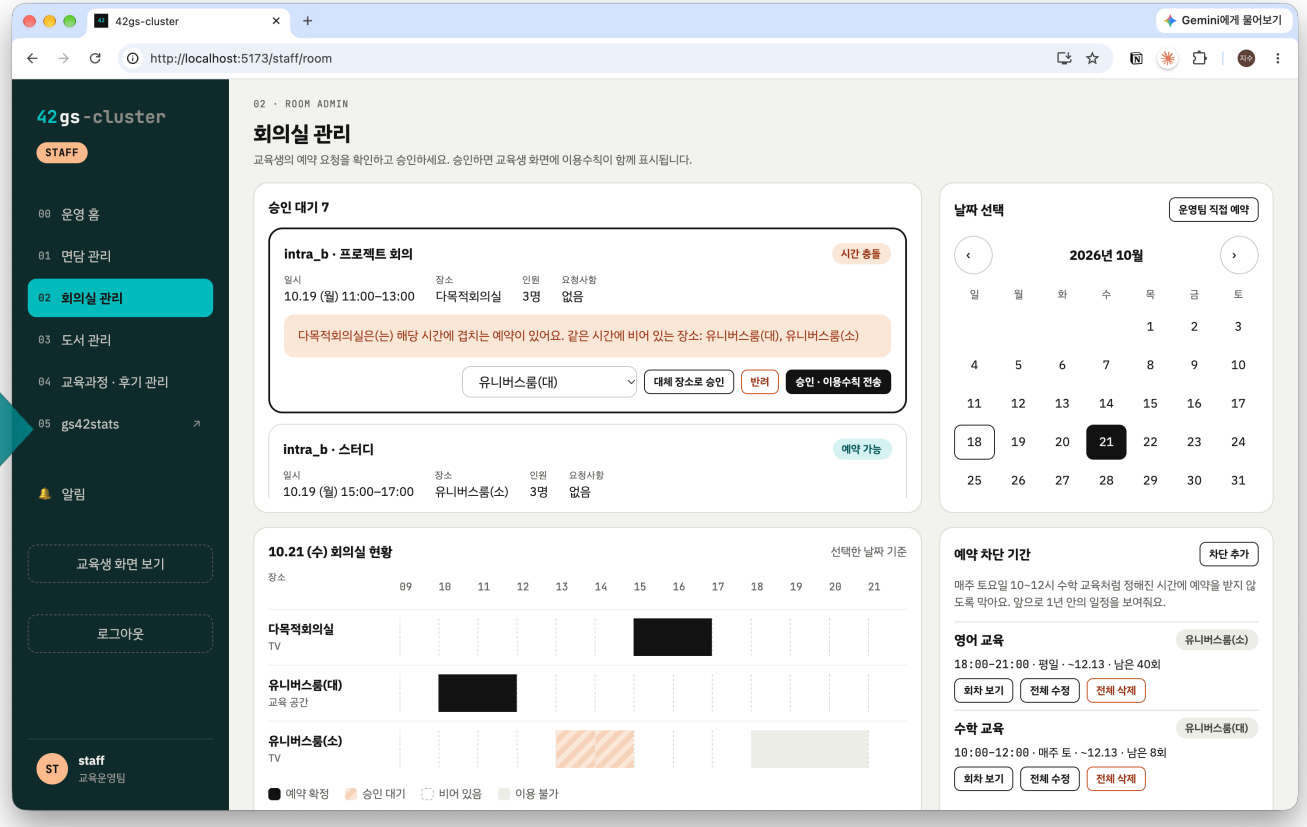
02 해결 솔루션 및 핵심 기능

신청부터 확정까지, 하나의 업무 흐름으로

개별 메시지



42gs-cluster



교육생 신청 → 운영팀 검토 · 조정 → 확정

02 해결 솔루션 및 핵심 기능

교육생 – 면담 신청

면담 유형 선택

문의 내용 작성

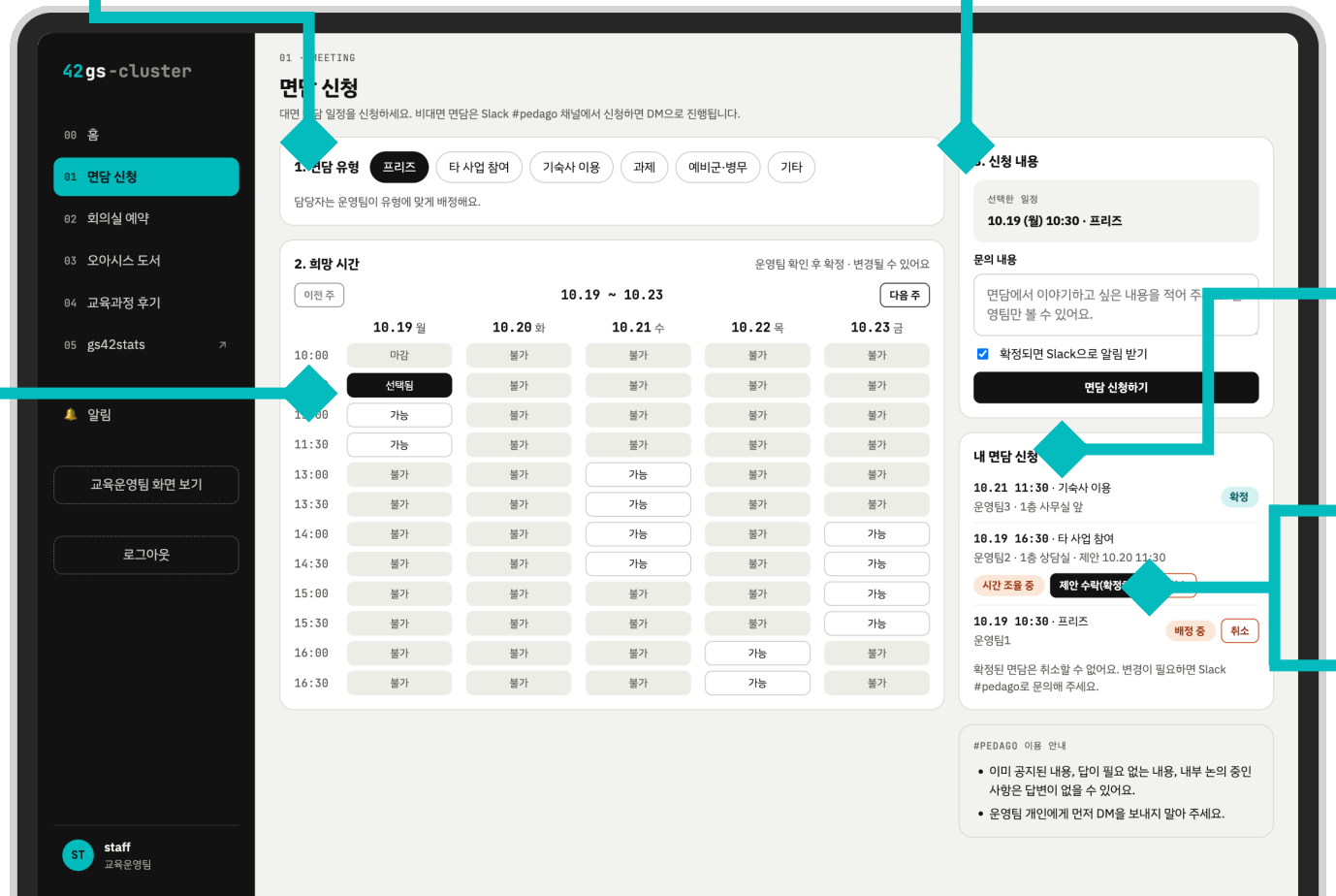
희망 시간 선택

신청 현황 조회

제안 수락

신청 취소

확정 전까지만 가능



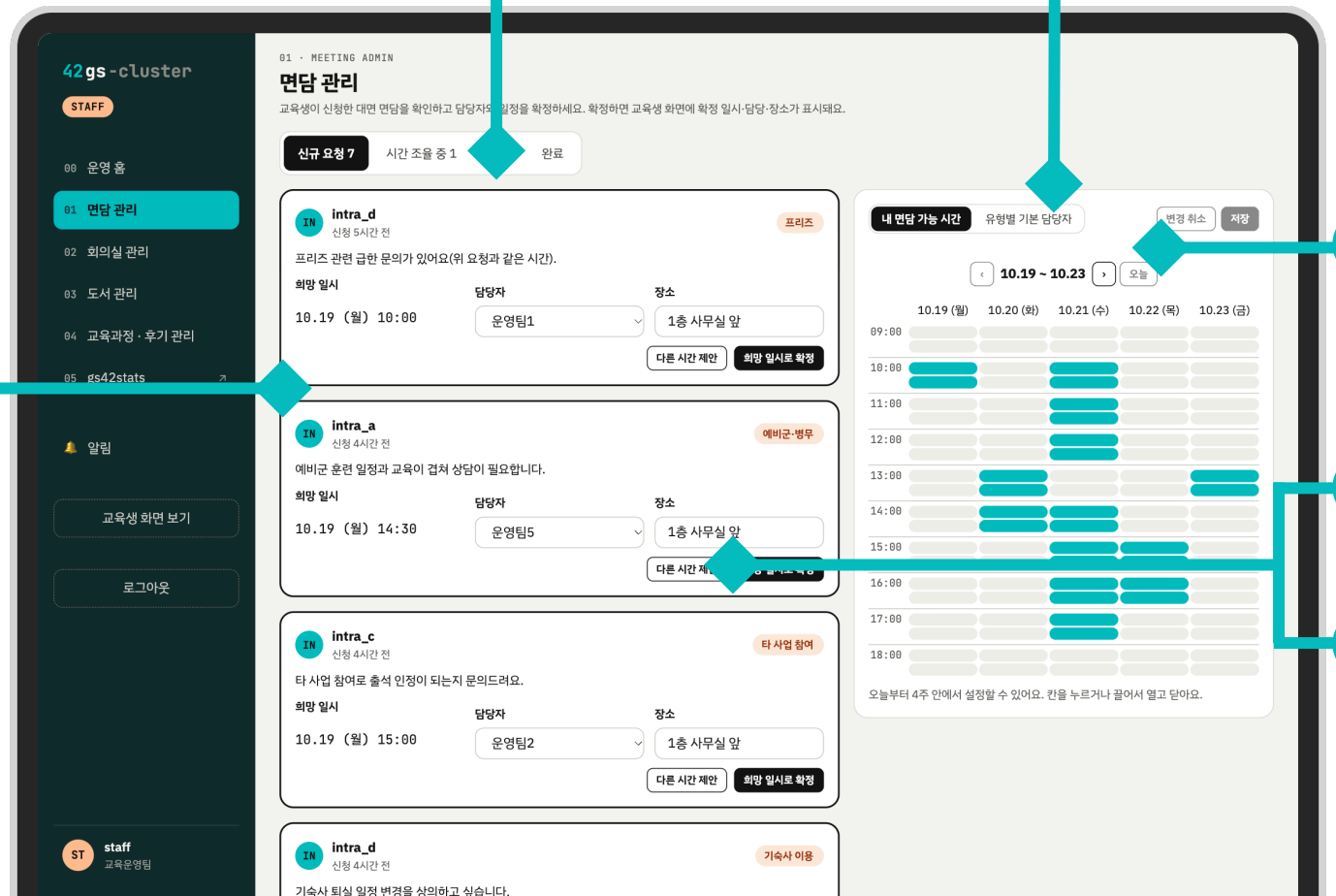
02 해결 솔루션 및 핵심 기능

운영팀 – 면담 관리

면담 취소

유형별 담당자 지정

면담 요청 조회



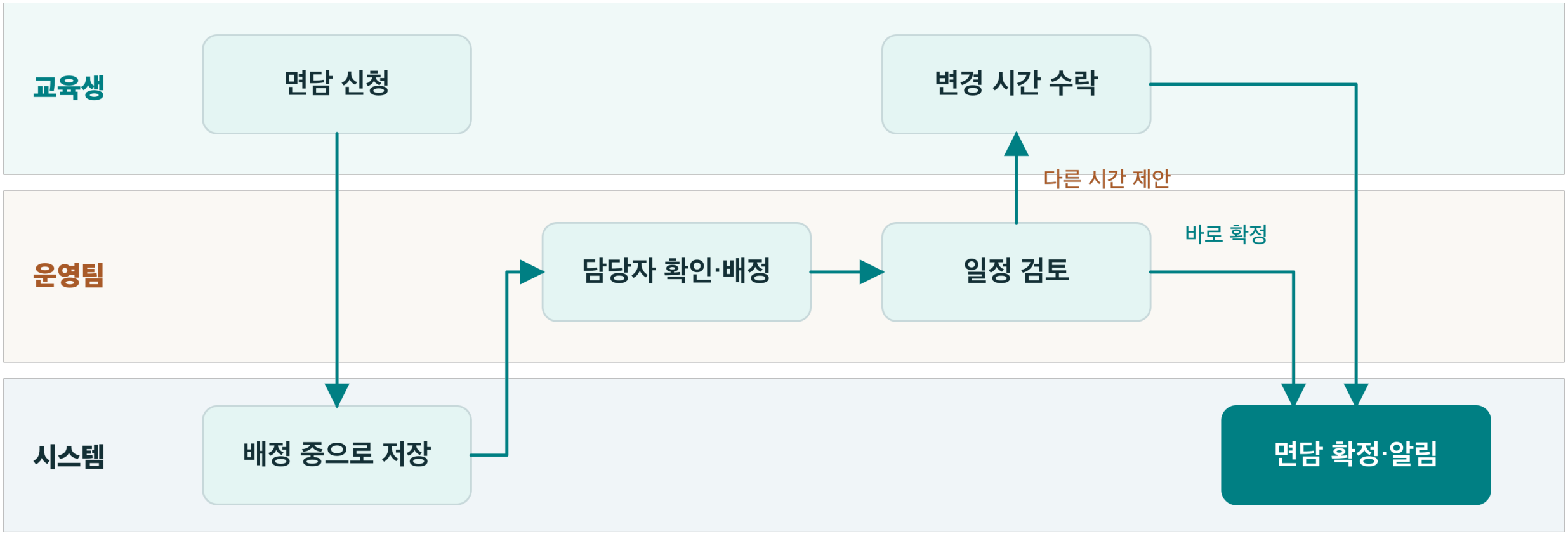
면담 시간 설정

면담 확정

일정 조율

02 해결 솔루션 및 핵심 기능

업무 처리 프로세스

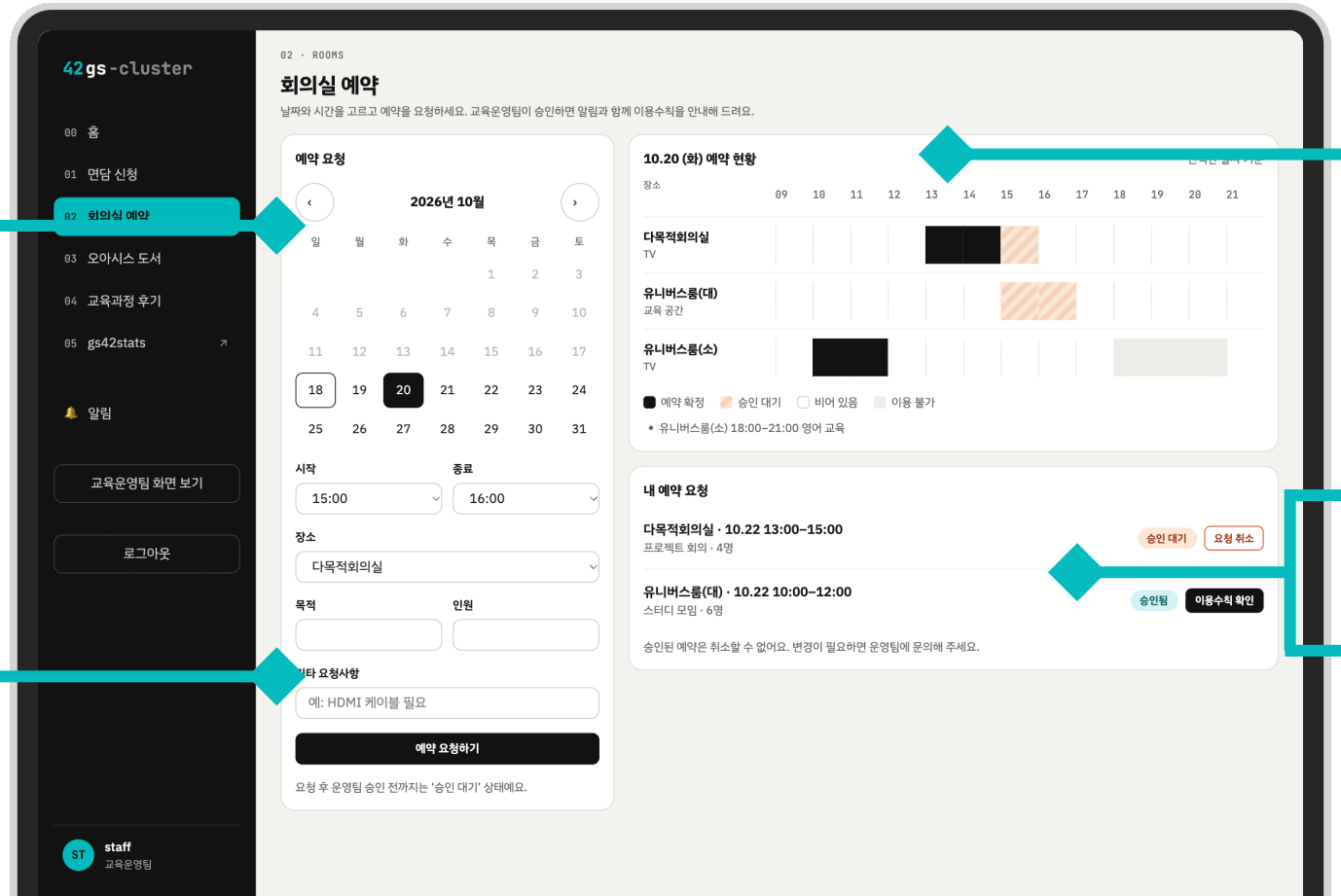


02 해결 솔루션 및 핵심 기능

교육생 – 회의실 예약

날짜·시간 선택

예약 요청 작성



장소별 현황 확인

내 예약 현황 조회

예약 요청 취소

확정 전까지만 가능

02 해결 솔루션 및 핵심 기능

운영팀 – 회의실 관리

승인 · 대체 장소 배정
충돌 검사 후 예약 확정

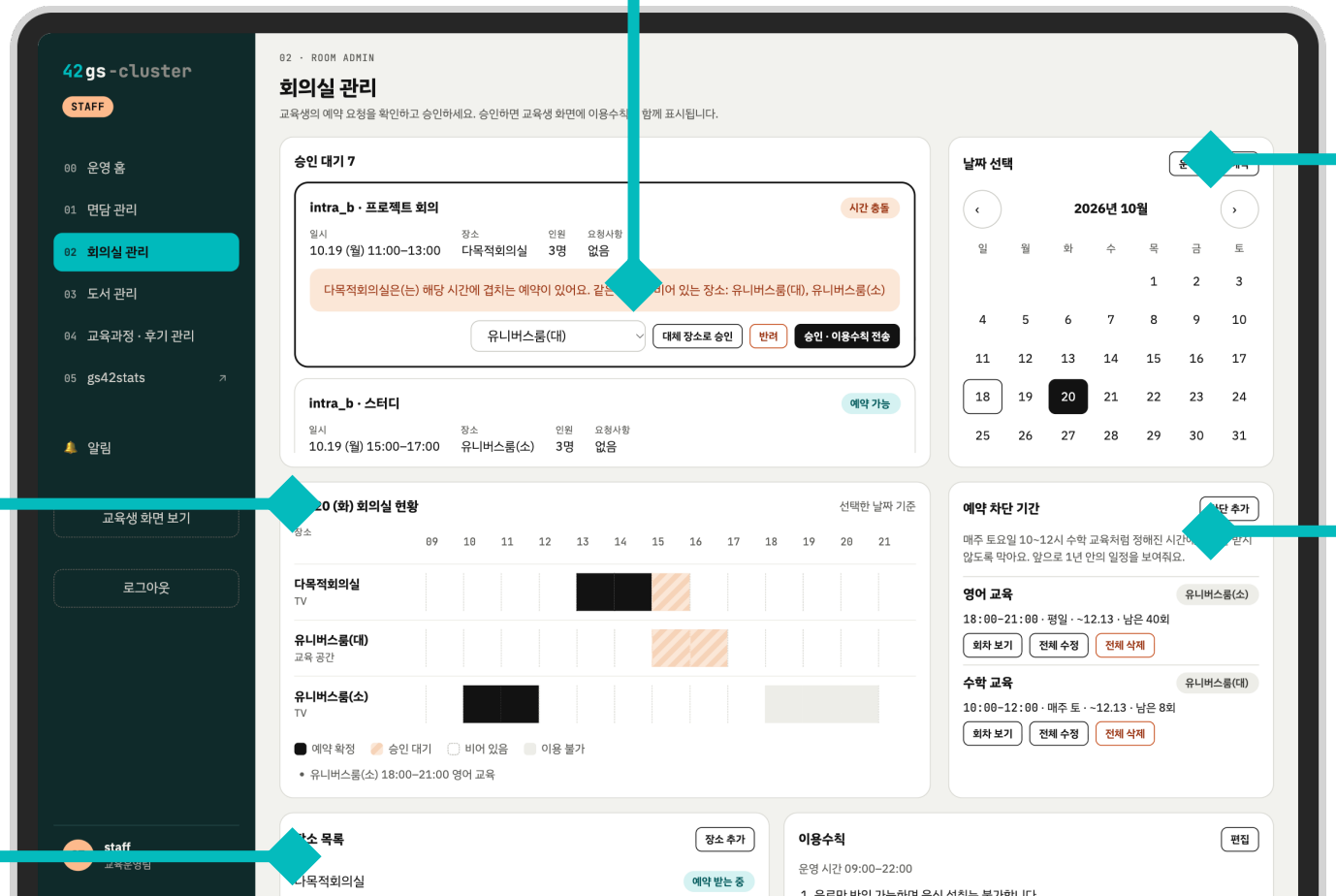
반려 · 예약 취소

운영팀 직접 예약
본인·대리 예약 등록

예약 차단 관리
반복 차단 기간 설정

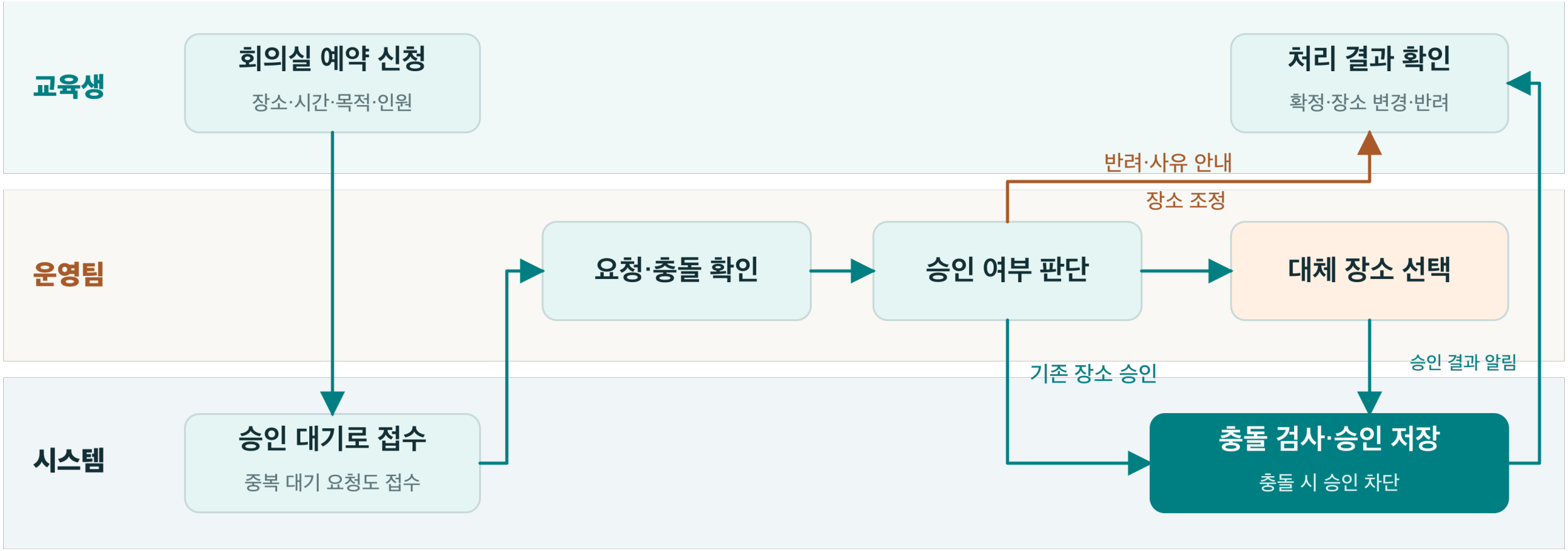
예약 현황 확인

**장소 목록,
이용수칙 관리**

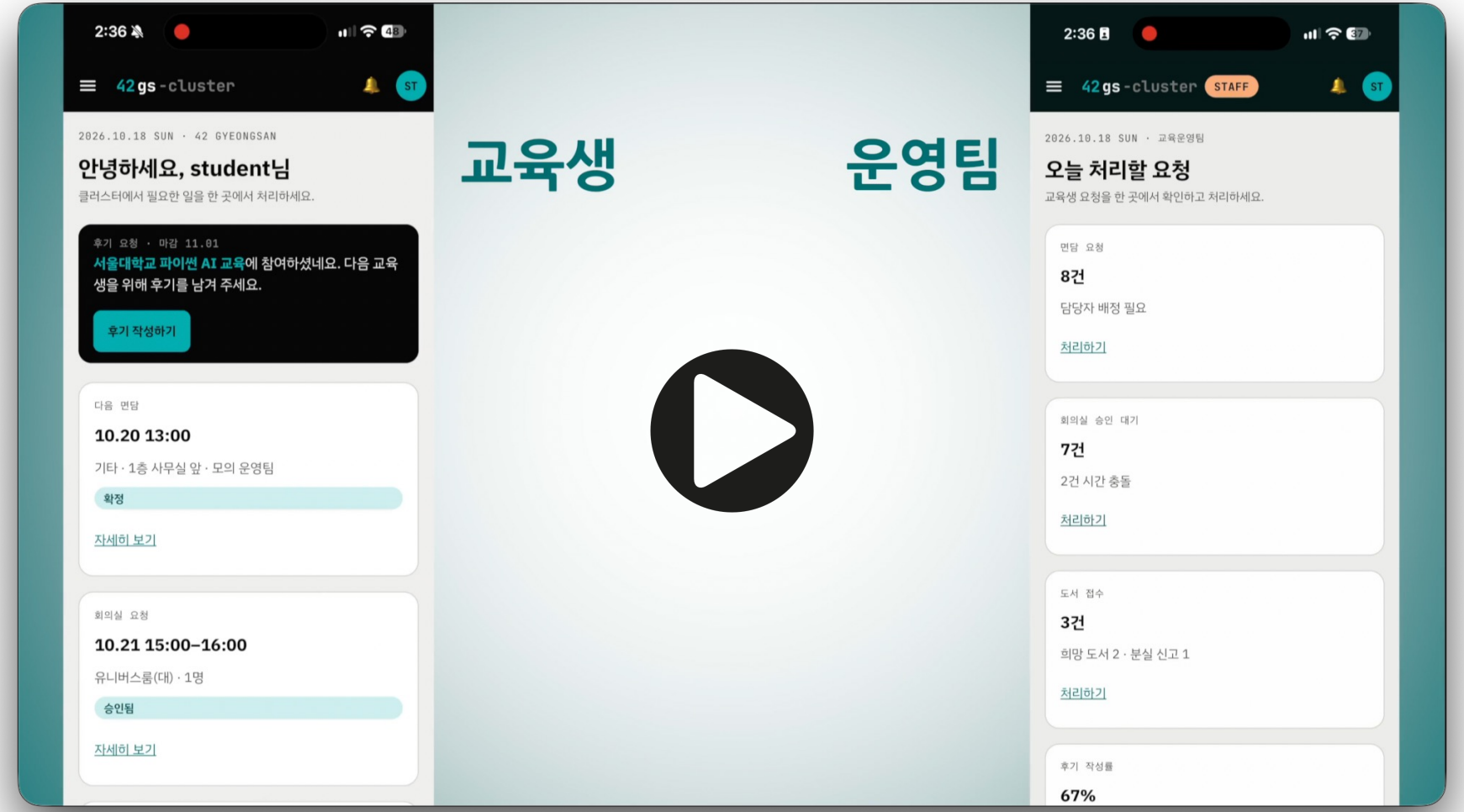


02 해결 솔루션 및 핵심 기능

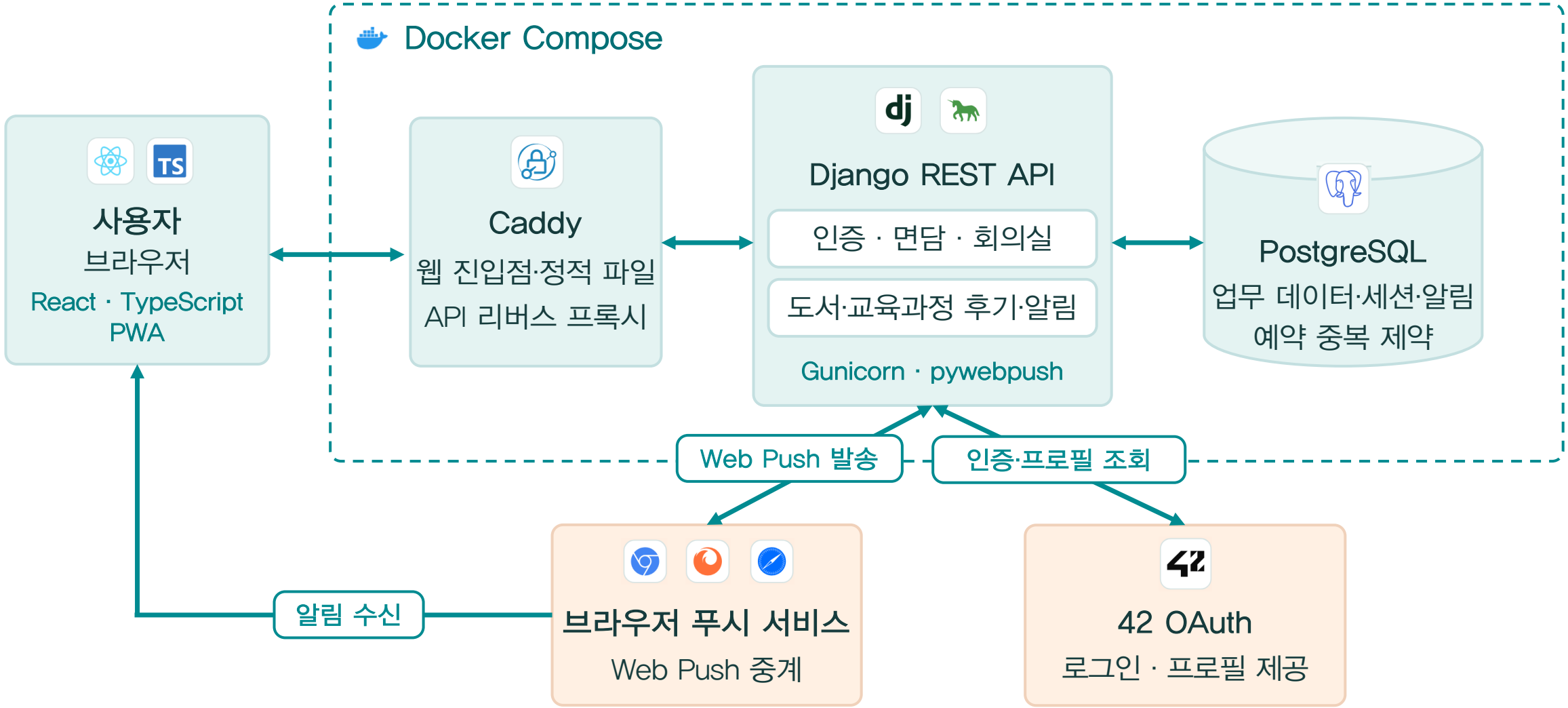
업무 처리 프로세스



03 동작 시연


2:36
42 gs -cluster
ST
2026.10.18 SUN · 42 GYEONGSAN
안녕하세요, student님
클러스터에서 필요한 일을 한 곳에서 처리하세요.
후기 요청 · 마감 11.01
서울대학교 파이썬 AI 교육에 참여하셨네요. 다음 교육생을 위해 후기를 남겨 주세요.
후기 작성하기
다음 면담
10.20 13:00
기타 · 1층 사무실 앞 · 모의 운영팀
확정
자세히 보기
회의실 요청
10.21 15:00–16:00
유니버스룸(대) · 1명
승인됨
자세히 보기
교육생
운영팀
2:36
42 gs -cluster
STAFF
ST
2026.10.18 SUN · 교육운영팀
오늘 처리할 요청
교육생 요청을 한 곳에서 확인하고 처리하세요.
면담 요청
8건
담당자 배정 필요
처리하기
회의실 승인 대기
7건
2건 시간 충돌
처리하기
도서 접수
3건
희망 도서 2 · 분실 신고 1
처리하기
후기 작성률
67%

04 시스템 구성


Docker Compose
사용자
브라우저
React · TypeScript
PWA
Caddy
웹 진입점·정적 파일
API 리버스 프록시
Django REST API
인증 · 면담 · 회의실
도서·교육과정 후기·알림
Gunicorn · pywebpush
PostgreSQL
업무 데이터·세션·알림
예약 중복 제약
Web Push 발송
인증·프로필 조회
알림 수신
브라우저 푸시 서비스
Web Push 중계
42 OAuth
로그인 · 프로필 제공

05 기대 효과 및 향후 계획



업무 처리 일원화

신청 · 검토 · 처리 흐름 통합

캠퍼스 업무 확장

공통 기반 위에 신규 업무 추가 가능

교육생 서비스 연계

공개 API 기반의 다양한 서비스 개발 지원

05 기대 효과 및 향후 계획

시범 운영부터 지속 가능한 운영까지

01	02	03	04
시범 사용	실서비스 검증	운영 체계 정비	업무 확장 연계
실제 업무 적용 피드백 반영	동시접속 · 중복 처리 개인정보 보호	배포 · 백업 · 복구 차기 운영 인수인계	사용 수요에 따른 기능 추가

시범 운영과 검증을 거쳐, 실제 수요에 따라 단계적으로 확장

42.Zip – 우리 클러스터 개선 프로젝트

42gs-cluster

감사합니다.

DEMO 사용해보기 ↓



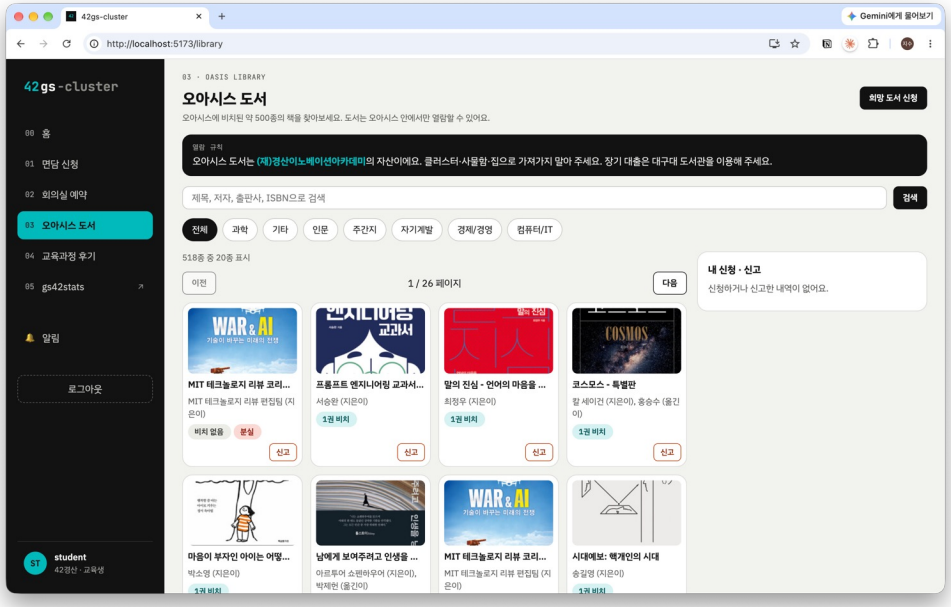
팀 hijisu
발표 송희재

42 | GYEONGSAN

A1. 부록: 추가 구현 기능

면담/회의실을 넘어 캠퍼스 업무 전반으로 적용 범위 확장

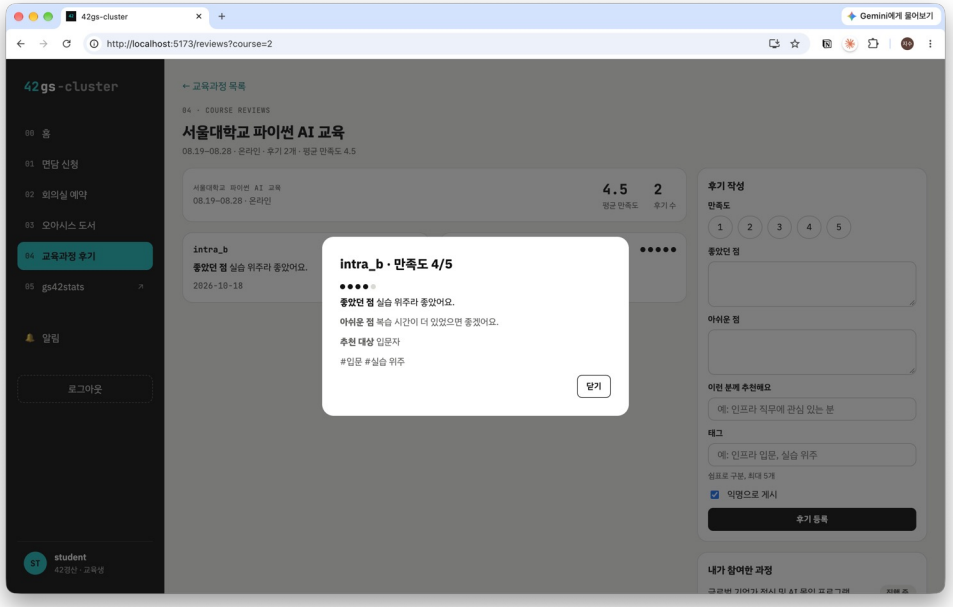
휴게실 도서 관리



검색·희망 도서 신청·분실·훼손 신고

교육생 신청과 운영팀 처리를 함께 관리

교육과정 후기



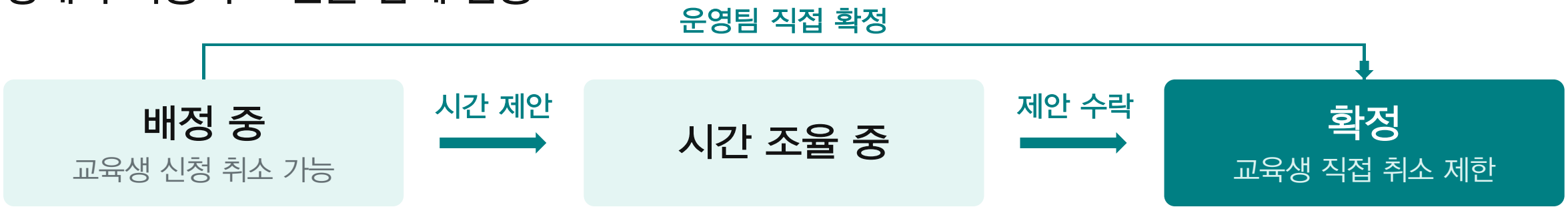
후기 요청·작성·조회·내 후기 수정

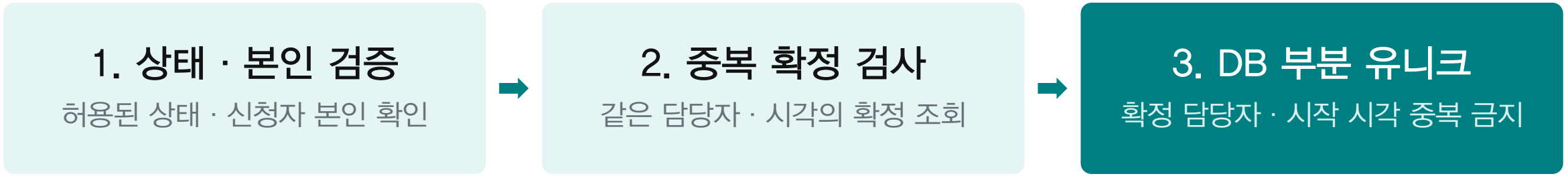
참여 경험을 다음 교육생에게 공유

A2. 부록: 면담 일정 조율 및 확정 검증

신청·제안·확정을 구분하고, 담당자의 같은 시각 중복 확정은 차단

상태와 사용자 조건을 함께 검증





운영팀 확정 · 교육생 제안 수락 모두 중복 검사 → 충돌 시 409 응답 및 롤백

A3. 부록: 회의실 중복 예약 방지

대기 신청은 함께 접수하고, 승인된 예약의 시간 중복은 차단

같은 장소에 겹치는 두 요청

회의실 A

13:00 13:30 14:00 14:30

요청 A 13:00-14:00

요청 B 13:30-14:30

대기 중복 접수 가능

승인 시점에 최종 충돌 검사

1. 행 잠금
같은 회의실의 승인 직렬화

➡

2. 상태 검사
차단 기간 · 기존 승인 여부 확인

➡

3. DB 제약
승인 예약의 시간 중복 금지

대체 장소 승인에도 동일 적용 → 충돌 시 승인 거절 및 트랜잭션 롤백

A4. 부록: 보안 및 개인정보 보호

현재의 접근 통제와 실서비스 운영 정책을 구분해 준비

현재 구현

인증·세션
42 OAuth · HttpOnly · CSRF

→

역할·본인 확인
운영 API 권한 · 본인 요청 제어

→

면담 데이터 · 알림
알림에 면담 사유 본문 미포함

운영팀 공동 접수: '기타' 등 미배정 요청 확인 후 담당자 배정

실서비스 전 보완

배포 환경 보호

HTTPS·Secure 쿠키·개발용 로그인 차단

개인정보 운영 정책

열람 기록·보관/삭제·배정별 열람 범위